

## Active Directory FSMO Rollerleri

Bu konular sistem mühendisliğinin **ileri seviye** başlıklarındandır. Normalde sektörde en az 5 yıl geçirmeden bunlara dokunulmaz. Üst düzey **sertifika sınavlarında** çıkar, o yüzden kulak ardı edilmemeli. Active Directory'nin kapısını açınca bunlarla karşılaşacaksınız. Amaç derine inmek değil, görünce "bunlar kim?" dememek için **tanışmak**.

**FSMO (Flexible Single Master Operations)**, AD'deki bazı rolleri **domain** veya **forest** bazında üstlenen servislerdir/master'lardır. 5 Servisten oluşurlar ve AD'de bir işlem yapılacağı zaman, işlemin 5 parçaya bölünmesini ve 5 servis/master tarafından gerçekleştirilmesini sağlarlar.

| Kapsam                                | Roller                                          | Kaç tane?               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Domain genelinde (her domain'de ayrı) | RID Master, PDC Emulator, Infrastructure Master | Her domain'de 1'er tane |
| Forest genelinde                      | Domain Naming Master, Schema Master             | Tüm forest'ta tek       |

Domain'deki roller bazen "domain master" diye anılır. Forest'taki iki rol diğerlerinden biraz ayrışır.

### Domain Seviyesindeki Roller

**RID Master (Relative Identifier Master):** Görevi domain içindeki ID havuzunu yönetmektir. Yeni bir obje (kullanıcı, bilgisayar vb.) oluşturulacağı zaman gereken ID'ler bu havuzdan verilir. DC'ler ihtiyaç duyunca RID Master'dan talep eder. Hem ID'lerin belirlenmesinden hem de bu havuzun yönetilmesinden sorumludur.

- **SID (Security Identifier):** Güvenlik tanımlayıcısı (önceki derslerde görülmüştü).
- **GUID (Globally Unique Identifier):** 128 bit uzunluğundadır. Forest içinde objeyi **global** olarak temsil eder. **Değiştirilemez**. Obje forest'ın bir ucundaki domain'den diğer ucundakine taşınsa bile GUID onunla birlikte gelir, ömür boyu aynı kalır. GUID, SID'den daha güçlü bir tanımlayıcıdır.

Ek bilgi: Teknik olarak RID Master'ın dağıttığı şey SID'in son kısmıdır (RID). SID = Domain SID + RID. Obje başka domain'e taşınıncaya SID değişir, GUID değişmez.

**PDC Emulator (Primary Domain Controller Emulator): Görevleri:** Şifre doğrulamaları ve **şifre sıfırlama** işlemleri, **Saat senkronizasyonu**, **GPO**'ların (Group Policy) uygulanması ve paylaştırılmasıdır. 5 rol arasında **en yoğun çalışan, en "çalışkan"** roldür. Hem sürekli aktiftir hem iş yükü fazladır. **Saat senkronizasyonunu hafife almayın**. DC ile client'ların saatleri farklı olursa bilgisayarlar domain'e katılamaz ya da domain'den düşer. PDC Emulator bunu önler.

**Infrastructure Master:** Altyapı ve ulaşım'dan sorumlu diyebiliriz. Objelerin taşınması ve transferi görevini üstlenir. Bilgisayar, sunucu, kullanıcı, yazıcı, grup gibi objelerin forest içinde domain'ler arasında taşınmasından ve ulaşımından sorumludur.

### **Forest Seviyesindeki Roller**

**Domain Naming Master:** Görevi İsimlendirmedir. Yeni objelere RID Master nasıl ID veriyorsa, bu rol de **isim** verir. Objelerin ve izinlerin isimleri ile konumları bu rol tarafından yönetilir. **Forest'in muhtarı**. Her evden ve evdekilerden haberi vardır, domain ve forest'ın haritası onun elindedir. Bir obje oluşturulacak ya da silinecekse ona bildirilir ("bu ismi ver" / "bu ismi sil"). Görevi domain'de de geçerlidir ama asıl kapsamı **forest**'tır ve forest'ta **tektir**.

Ek bilgi: Teknik olarak bu rol, forest'a yeni domain eklenmesini ve domain'lerin kaldırılmasını yönetir.

**Schema Master:** Görevi Şemayı yönetmektir. **Şema, AD'nin ana omurgasıdır**, Schema Master da masterların ana omurgasıdır. AD veri tabanının büyük bölümünü oluşturur. Şemayı oluşturan **class'ları (sınıfları) ve attribute'ları (nitelikleri)** yönetir. Schema Master'ın gözünden objeler böyle görünür: class'lar attribute'ları kapsar (attribute = sınıfın niteliği). Şemayı diğer domain'lerle **sadece okunabilir (read-only)** paylaşır. Yazma ve değişiklik yetkisi yalnızca Schema Master'dadır, çünkü şema çok kritiktir. Forest'ta **tektir**.